

Projeto Rhomus

ORGANIZAÇÃO	
NOME DO PROJETO	RHOMUS
CLIENTE	Vendas em geral
NÚMERO DA VERSÃO	1.0
PONTO DE CONTATO DO CLIENTE	N/A

NOME/CARGO	EMAIL
Lucas da Silva Primo – Analista de Requisitos	lucas.primo@cs.unipe.edu.br
Paulo Victor Cavalcanti da Silva – Analista de Processos	Paulo.silva003@cs.unipe.edu.br
Gabriel Henrique Freire Rolim – Dev Frontend AI/UX	gabriel.rolim@cs.unipe.edu.br
Wellington Sousa da Silva – Fullstack	wellington.silva@cs.unipe.edu.br
Victor Luís de Brito Miranda Falcão – QA Automation	victor.luis@cs.unipe.edu.br
Marina Oliveira – Designer e Requisitos	marina.oliveira007@cs.unipe.edu.br

INTRODUÇÃO | Descrição sem detalhes de requisitos

O projeto RHOMUS consiste no desenvolvimento de um sistema web de vendas genérico e adaptável, capaz de atender diferentes segmentos comerciais, como padarias, mercados, farmácias, lojas de roupas, concessionárias e pequenos comércios em geral.

O sistema foi projetado para centralizar operações administrativas e comerciais em um único ambiente, permitindo o gerenciamento de clientes, funcionários, produtos, estoque e vendas de forma organizada, segura e eficiente.

A aplicação será dividida em duas camadas principais:

- Backend desenvolvido em Python com Django e Django REST Framework;
- Frontend desenvolvido em React.js, responsável pela interface e experiência do usuário.

Além das operações básicas de venda, o sistema também contará com funcionalidades administrativas, autenticação de usuários e indicadores básicos de desempenho através de dashboards gerenciais.

CONTEXTO | O que gerou a necessidade deste projeto?

Muitas pequenas e médias empresas ainda realizam o controle de vendas, estoque e clientes de forma manual, utilizando planilhas, cadernos ou sistemas limitados e específicos para apenas um tipo de negócio.

Além disso, sistemas existentes no mercado normalmente possuem alto custo de licença, excesso de funcionalidades desnecessárias ou são extremamente específicos para determinados segmentos.

Diante disso, surgiu a necessidade de desenvolver uma solução genérica, flexível e reutilizável, capaz de atender diferentes modelos de empresa sem exigir grandes adaptações estruturais.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Backend: Python, Django, Django REST Framework, Simple JWT, Pytest, SQLite

Frontend: React, Vite, JavaScript, CSS, Vitest, Testing Library

Infraestrutura: Docker, Docker Compose

IDE + Versionamento: Visual Studio Code, Git, GitHub

Ferramentas de Diagramação e Prototipagem: Canva, Draw.io, Figma, Penpot-Desktop

LIMITAÇÕES DO SISTEMA

O sistema possuirá algumas limitações devido ao seu caráter genérico e ao escopo inicial do projeto. Inicialmente, não haverá integração com emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e), maquininhas de cartão ou gateways de pagamento online. O sistema também não contará com aplicativo mobile nativo, funcionando apenas através da interface web. O dashboard disponibilizará apenas indicadores básicos, sem funcionalidades avançadas de Business Intelligence (BI) ou geração de relatórios complexos. Além disso, o controle financeiro será limitado ao registro de vendas, não contemplando recursos completos de gestão financeira, como contas a pagar, contas a receber ou fluxo de caixa. Outra limitação é a ausência de integração automática com sistemas externos, ERPs ou plataformas de terceiros. O sistema também não terá suporte inicial para múltiplas filiais com sincronização em tempo real. Além disso, o sistema foi planejado principalmente para pequenas e médias empresas, podendo apresentar limitações de desempenho em ambientes com grande volume de acessos simultâneos. Na versão inicial, o projeto também não possuirá funcionalidades de inteligência artificial, previsão automática de estoque ou automações avançadas.

RF01 – Autenticação de Usuários

O sistema deverá permitir que funcionários realizem login utilizando usuário e senha previamente cadastrados. O acesso ao sistema somente será liberado após autenticação válida.

RF02 – Logout do Sistema

O sistema deverá permitir que o usuário encerre sua sessão através da funcionalidade de logout disponível no menu principal.

RF03 – Cadastro de Funcionários

O sistema deverá permitir o cadastro de funcionários contendo nome completo, CPF, cargo, login, senha, telefone e e-mail.

RF04 – Edição de Funcionários

O sistema deverá permitir a alteração das informações dos funcionários cadastrados.

RF05 – Exclusão de Funcionários

O sistema deverá permitir a exclusão de funcionários cadastrados.

RF06 – Cadastro de Clientes

O sistema deverá permitir o cadastro de clientes contendo nome completo, CPF/CNPJ, telefone, e-mail e endereço.

RF07 – Atualização de Clientes

O sistema deverá permitir a edição dos dados cadastrais dos clientes.

RF08 – Exclusão de Clientes

O sistema deverá permitir a exclusão de clientes cadastrados.

RF09 – Cadastro de Produtos

O sistema deverá permitir o cadastro de produtos contendo nome, categoria, código identificador, quantidade em estoque, preço de venda e descrição opcional.

RF10 – Atualização de Produtos

O sistema deverá permitir alterações em informações de produtos e estoque.

RF11 – Exclusão de Produtos

O sistema deverá permitir a exclusão de produtos sem movimentações vinculadas.

RF12 – Controle de Estoque

O sistema deverá atualizar automaticamente a quantidade em estoque sempre que uma venda for concluída.

RF13 – Realização de Vendas

O sistema deverá permitir que o funcionário selecione clientes, adicione produtos ao carrinho, informe quantidades e finalize a venda.

RF14 – Cálculo Automático de Venda

O sistema deverá calcular automaticamente subtotal por item, quantidade total de itens e valor final da venda.

RF15 – Registro de Histórico de Vendas

O sistema deverá armazenar o histórico completo das vendas realizadas.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS**RNF01 – Desempenho**

O sistema deverá responder às operações principais em até 3 segundos em condições normais de uso.

RNF02 – Disponibilidade

O sistema deverá possuir disponibilidade durante os períodos operacionais da empresa

RNF03 – Usabilidade

A interface deverá possuir navegação simples e intuitiva.

RNF04 – Compatibilidade

O sistema deverá funcionar nos principais navegadores modernos.

RNF05 – Confiabilidade

O sistema deverá validar entradas de dados para minimizar falhas.

RNF06 – Segurança

As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma criptografada no banco de dados.

RNF07 – Controle de Acesso

Usuários não autenticados não poderão acessar páginas internas.

RNF08 – Persistência de Dados

O sistema deverá armazenar permanentemente os dados em banco de dados relacional.

REGRAS DE NEGÓCIO

RN01 – Login Único

Cada funcionário deverá possuir login único no sistema.

RN02 – CPF/CNPJ Único

Clientes não poderão ser cadastrados com CPF/CNPJ já existente.

RN03 – Código de Produto Único

Cada produto deverá possuir um código identificador exclusivo.

RN04 – Obrigatoriedade de Campos

Campos essenciais de cadastro deverão ser obrigatórios.

RN05 – Venda Sem Itens

O sistema não deverá permitir finalizar vendas sem produtos adicionados.

RN06 – Quantidade Inválida

O sistema não deverá aceitar quantidades menores ou iguais a zero.

RN07 – Atualização Automática de Estoque

Após confirmação da venda, o estoque deverá ser reduzido automaticamente.

RN08 – Controle de Sessão

Após logout, o usuário deverá perder acesso imediato às páginas internas.

RN09 – Data e Hora Automática

Toda venda deverá registrar automaticamente data e horário do sistema.

RN10 – Valor Monetário

Valores financeiros deverão utilizar padrão monetário com duas casas decimais.

RN11 – Permissão de Acesso

Somente funcionários autenticados poderão realizar operações de venda e cadastro.

RN12 – Validação de Campos

O sistema deverá validar formatos de CPF, telefone e e-mail antes de concluir cadastros.

RN13 – Controle de Permissões

O sistema deverá liberar funcionalidades de acordo com o perfil de acesso do usuário autenticado.

PERFIS DE ACESSO

Administrador:

Responsável pelo gerenciamento geral do sistema, possuindo acesso completo às funcionalidades administrativas e operacionais, incluindo gerenciamento de produtos, clientes, funcionários, estoque, vendas e visualização de relatórios.

Funcionário/Vendedor:

Responsável pelas operações comerciais do sistema, incluindo realização de vendas, adição de itens, consulta de estoque e visualização básica das informações necessárias para o atendimento operacional.

O sistema deverá restringir funcionalidades conforme o perfil de acesso autenticado, garantindo que cada usuário visualize apenas os módulos e operações permitidas para seu perfil.

Sistema de Vendas (PDV)

Modulo de Autenticação:

Cenário 01 — Login com sucesso

Dado que o usuário está cadastrado

Quando informa login e senha corretos

Então o sistema deve permitir o acesso

Cenário 02 — Senha Inválida

Dado que o usuário existe

Quando informa senha incorreta

Então o sistema deve negar o acesso

Modulo de Vendas:

Cenário 01 — Realizar venda com sucesso

Dado que existe um cliente, funcionário e produto cadastrados

Quando o usuário realiza uma venda com itens válidos

Então o sistema deve registrar a venda com sucesso

Cenário 02 — Venda sem itens

Dado que existe um cliente e funcionário

Quando o usuário tenta realizar uma venda sem itens

Então o sistema deve impedir a operação

Cenário 03 — Redução de estoque após venda

Dado que existe um produto com estoque disponível

Quando uma venda é realizada

Então o estoque do produto deve ser reduzido

[illegible]

Modulo de Produtos:

Cenário 01 — Criar produto com sucesso

Dado que o usuário está autenticado

Quando informa dados válidos

Então o produto deve ser cadastrado

Cenário 02 — Produto com estoque válido

Dado que existe um produto

Então o estoque deve ser maior que zero

Cenário 03 — Excluir produto

Dado que existe um produto

Quando ele é removido

Então deve ser excluído com sucesso

Cenário 01 — Listar clientes

Quando o usuário solicita a listagem

Então o sistema retorna os clientes

Cenário 02 — Cadastrar cliente

Quando dados válidos são informados

Então o cliente é cadastrado

Cenário 03 — Cliente inválido

Quando dados estão ausentes

Então o sistema retorna erro

[illegible]

Modulo de Funcionário:

Cenário 01 — Cadastrar funcionário

Dado que o usuário está autenticado

Quando informa dados válidos

Então o funcionário é cadastrado com sucesso

PIPELINE CI/CD

Com o objetivo de automatizar processos de integração, validação e implantação da aplicação, foi implementado um pipeline de CI/CD (Continuous Integration e Continuous Deployment) utilizando GitHub Actions, Render e Vercel.

Na etapa de Continuous Integration (CI), foi configurado um workflow automatizado através do arquivo:

`.github/workflows/ci.yml`

O pipeline é executado automaticamente a cada push realizado no repositório GitHub, sendo responsável por:

- instalação das dependências do backend e frontend;
- execução dos testes automatizados do backend utilizando Pytest;
- validação do build do frontend utilizando Vite e npm run build;
- verificação básica de integridade da aplicação.

Durante a implementação do pipeline, foram realizados ajustes relacionados à configuração de ambiente, estrutura de diretórios e gerenciamento de dependências, garantindo a execução correta das validações automatizadas.

Na etapa de Continuous Deployment (CD), o backend desenvolvido em Django foi implantado na plataforma Render, enquanto o frontend React foi hospedado na Vercel.

Para o ambiente de produção do backend, foram implementadas configurações adicionais, incluindo:

- utilização do Gunicorn como servidor de aplicação;
- configuração de variáveis de ambiente;
- adaptação do settings.py para ambiente de produção;
- gerenciamento de arquivos estáticos utilizando WhiteNoise;
- execução automática de migrations e collectstatic durante o deploy.

No frontend, foi implementada integração dinâmica com a API através de variáveis de ambiente utilizando VITE_API_URL, permitindo comunicação entre frontend e backend em ambiente de produção.

Com isso, o sistema passou a possuir um fluxo automatizado de integração e publicação, permitindo maior confiabilidade, padronização e agilidade no processo de desenvolvimento e deploy da aplicação.

HISTÓRIAS DE USUÁRIO

Autenticação

HU01 — Login no sistema

Como funcionário, quero realizar login com usuário e senha, para acessar as funcionalidades internas do sistema.

Relaciona: RF01, RNF07, RN01

HU02 — Logout do sistema

Como funcionário autenticado, quero encerrar minha sessão, para proteger minhas informações e impedir acessos indevidos.

Relaciona: RF02, RN08

Funcionários

HU03 — Cadastro de funcionários

Como administrador, quero cadastrar funcionários, para permitir acesso ao sistema e controle operacional.

Relaciona: RF03, RN01, RN04

HU04 — Editar funcionários

Como administrador, quero atualizar dados dos funcionários, para manter as informações corretas.

Relaciona: RF04

HU05 — Excluir funcionários

Como administrador, quero remover funcionários inativos, para manter o sistema organizado.

Relaciona: RF05

Clientes

HU06 — Cadastro de clientes

Como funcionário, quero cadastrar clientes, para vinculá-los às vendas realizadas.

Relaciona: RF06, RN02, RN12

HU07 — Atualizar clientes

Como funcionário, quero editar dados cadastrais de clientes, para manter as informações atualizadas.

Relaciona: RF07

HU08 — Excluir clientes

Como funcionário, quero remover clientes sem histórico ativo, para evitar cadastros desnecessários.

Relaciona: RF08

Produtos

HU09 — Cadastro de produtos

Como funcionário, quero cadastrar produtos no sistema, para disponibilizá-los para venda.

Relaciona: RF09, RN03, RN04

HU10 — Atualizar produtos

Como funcionário, quero editar informações e estoque dos produtos, para manter os dados corretos.

Relaciona: RF10

HU11 — Excluir produtos

Como administrador, quero excluir produtos sem movimentação, para manter o catálogo organizado.

Relaciona: RF11

HU12 — Controle automático de estoque

Como sistema, quero atualizar automaticamente o estoque após vendas, para manter as quantidades corretas.

Relaciona: RF12, RN07

Vendas

HU13 — Criar venda

Como funcionário, quero registrar uma venda adicionando produtos e cliente, para concluir compras no sistema.

Relaciona: RF13, RN05, RN06

HU14 — Calcular valores automaticamente

Como funcionário, quero que o sistema calcule subtotal e total automaticamente, para evitar erros manuais.

Relaciona: RF14, RN10

HU15 — Registrar histórico de vendas

Como administrador, quero visualizar o histórico das vendas realizadas, para acompanhar operações comerciais.

Relaciona: RF15, RN09

Segurança e Persistência

HU16 — Persistir dados no banco

Como sistema, quero armazenar permanentemente as informações, para evitar perda de dados.

Relaciona: RNF08

HU17 — Criptografar senhas

Como sistema, quero armazenar senhas criptografadas, para aumentar a segurança dos usuários.

Relaciona: RNF06

HU18 — Validar dados cadastrados

Como sistema, quero validar CPF, telefone e e-mail, para impedir informações inválidas.

Relaciona: RN12, RNF05

Dashboard / Gestão

HU19 — Visualizar indicadores básicos

Como administrador, quero visualizar indicadores simples de vendas e estoque, para acompanhar o desempenho da empresa.

Relaciona: contexto do dashboard citado na introduçãodash

Histórias Técnicas (que normalmente entram no backlog)

HU20 — Controle de sessão

Como sistema, quero invalidar sessões após logout, para impedir acessos indevidos.

Relaciona: RN08

HU21 — Controle de permissões

Como sistema, quero permitir acesso apenas para usuários autenticados, para proteger funcionalidades internas.

Relaciona: RNF07, RN11

DIAGRAMA DE CLASSES

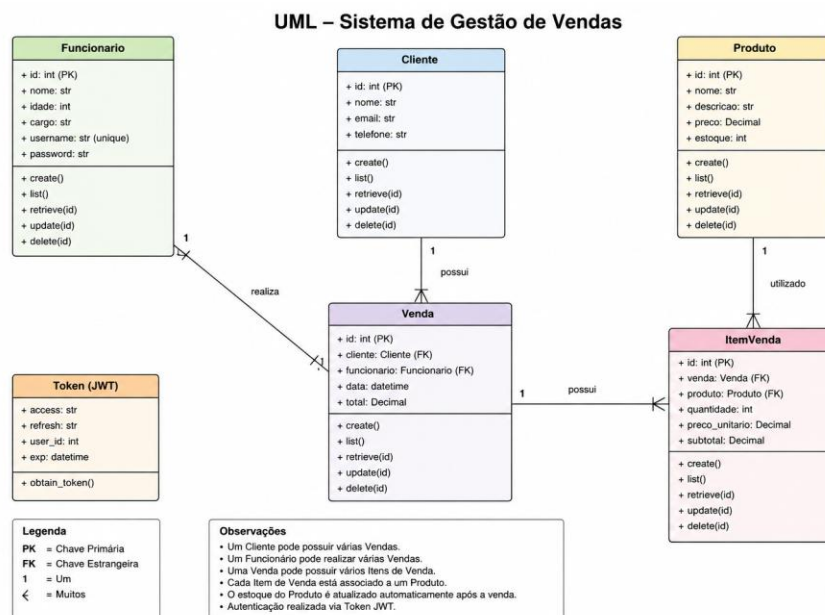


DIAGRAMA JORNADA DE USUÁRIO

DIAGRAMA DE JORNADA DE USUARIO

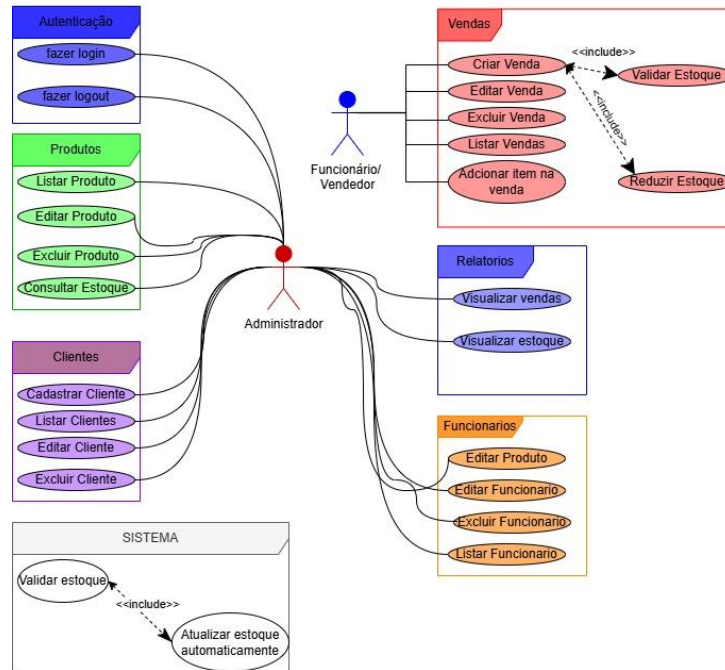


DIAGRAMA SEQUENCIAL – VENDA

Diagrama sequencial - Criar Venda

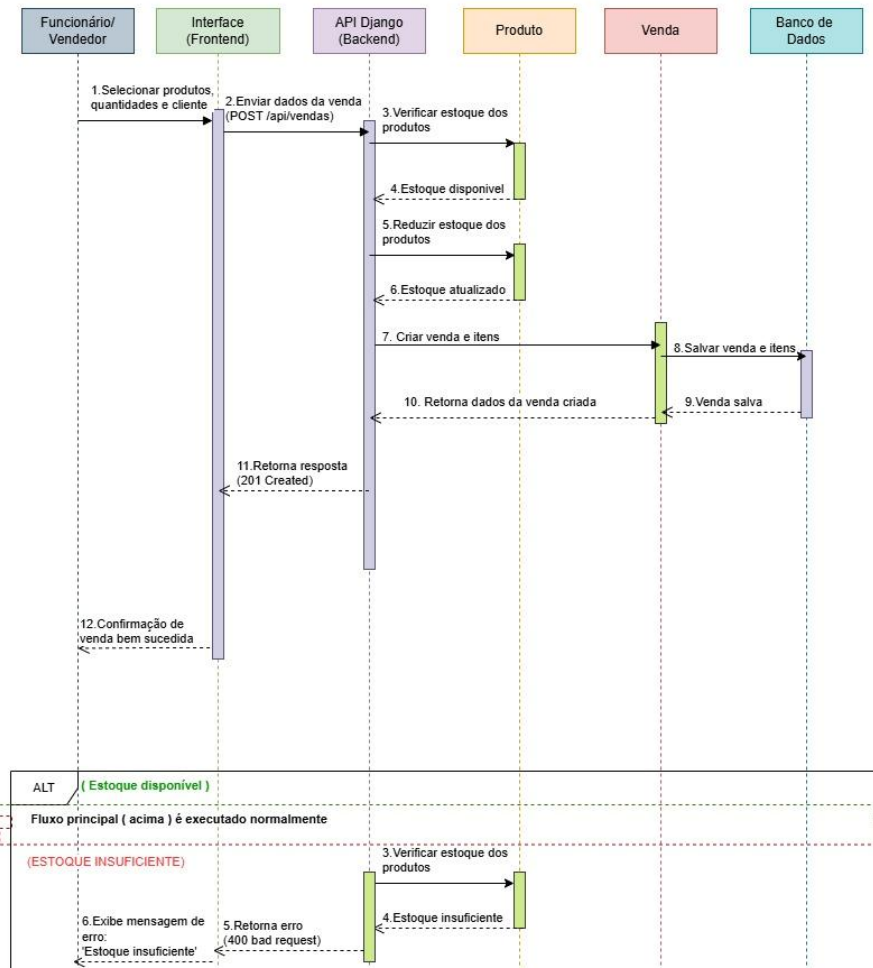


DIAGRAMA DE ATIVIDADE – FLUXO DE VENDA

Diagrama de atividade - Fluxo de Venda

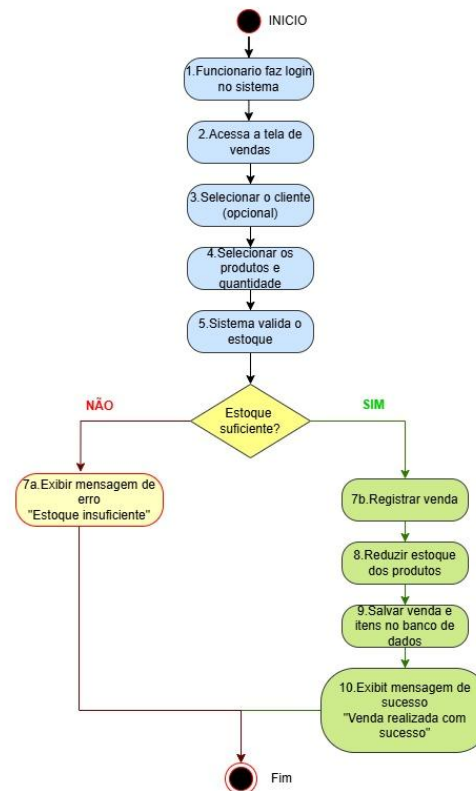
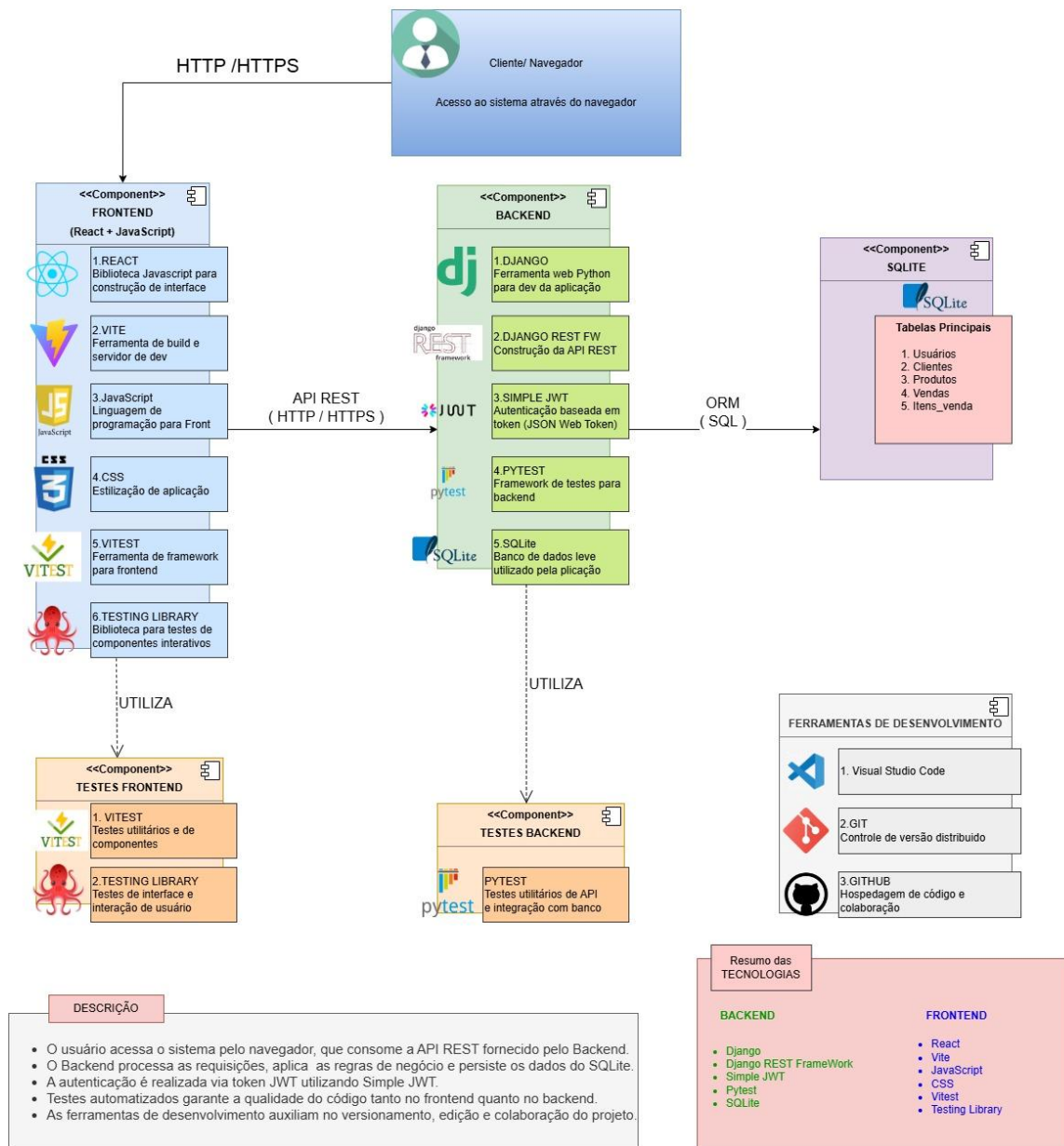
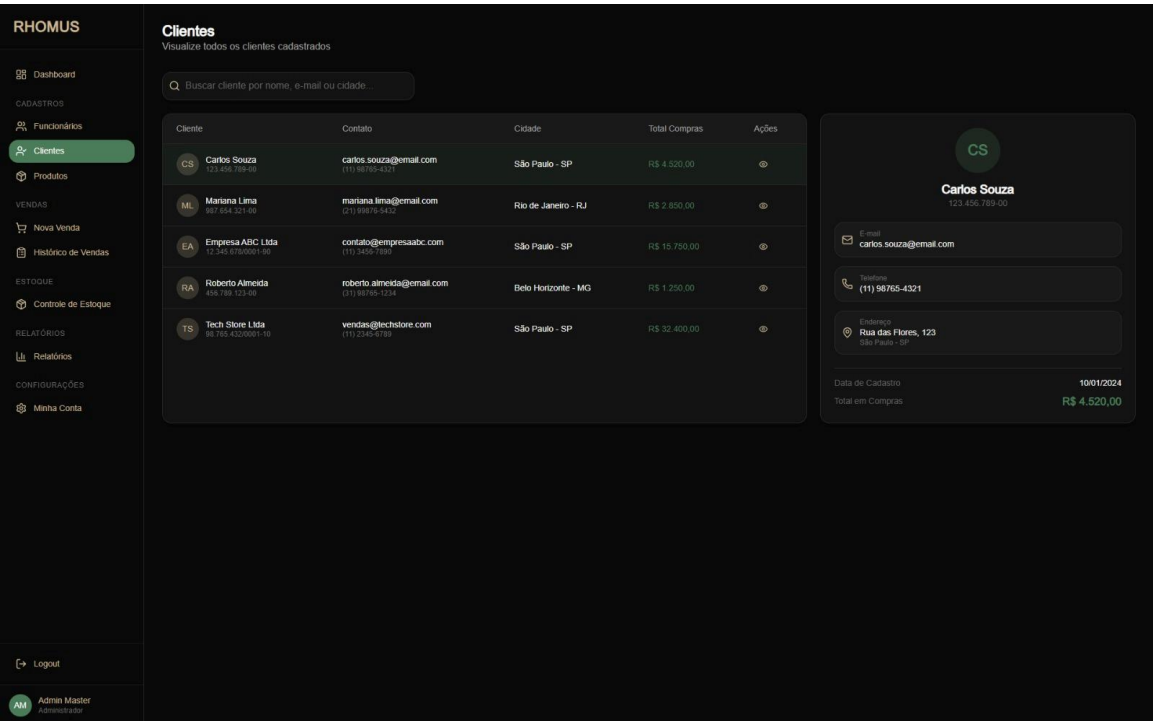
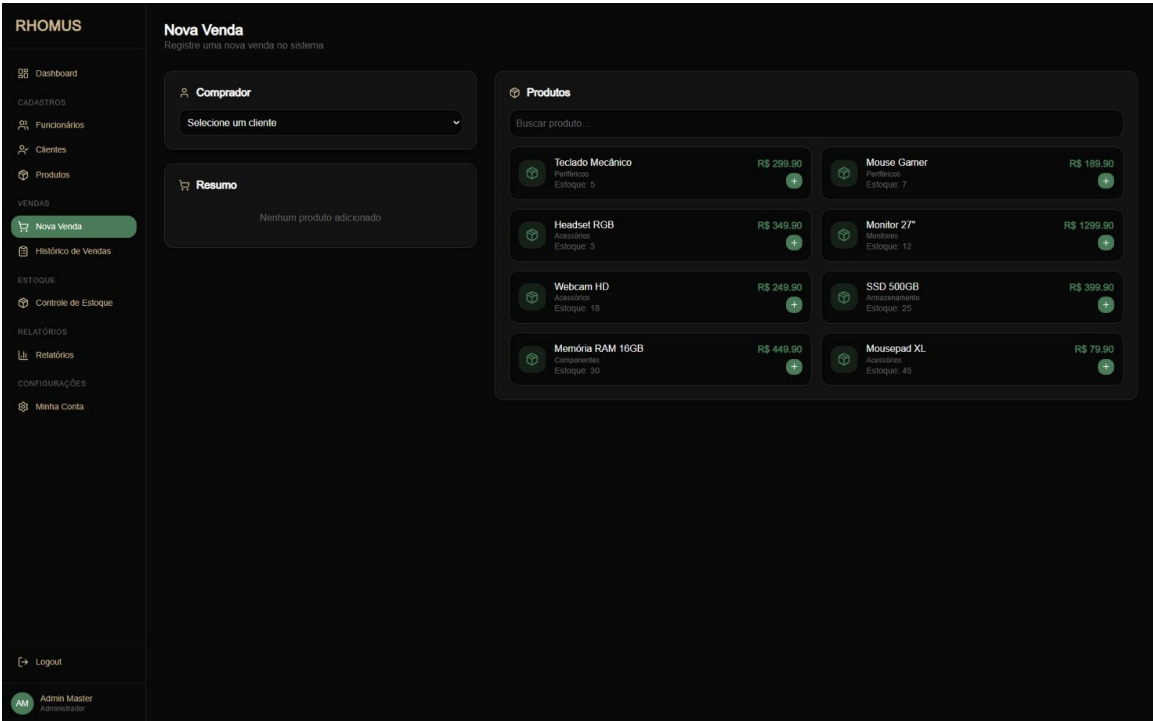


Diagrama de Componentes

Sistema de Gerenciamento de Vendas , Estoque e Clientes



PROTÓTIPOS | TELAS



RHOMUS

Dashboard

CADASTROS

Funcionários

Cientes

Produtos

VENDAS

Nova Venda

Histórico de Vendas

ESTOQUE

Controle de Estoque

RELATÓRIOS

Relatórios

CONFIGURAÇÕES

Minha Conta

Logout

Admin Master

Funcionários

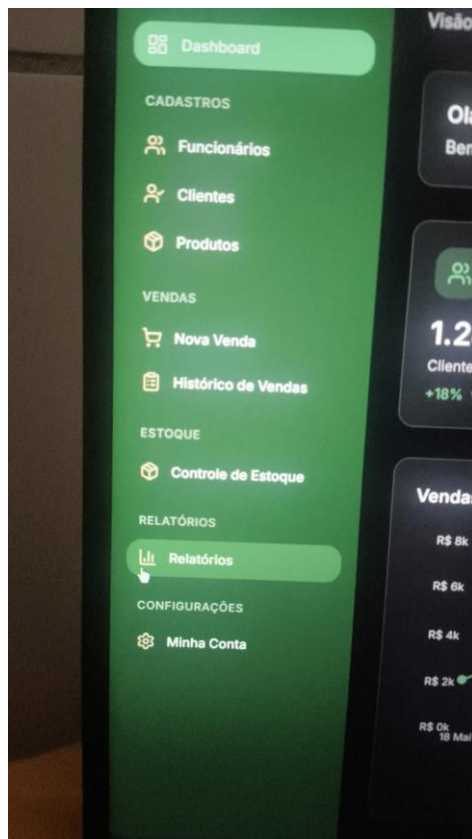
Gerencie sua equipe de funcionários

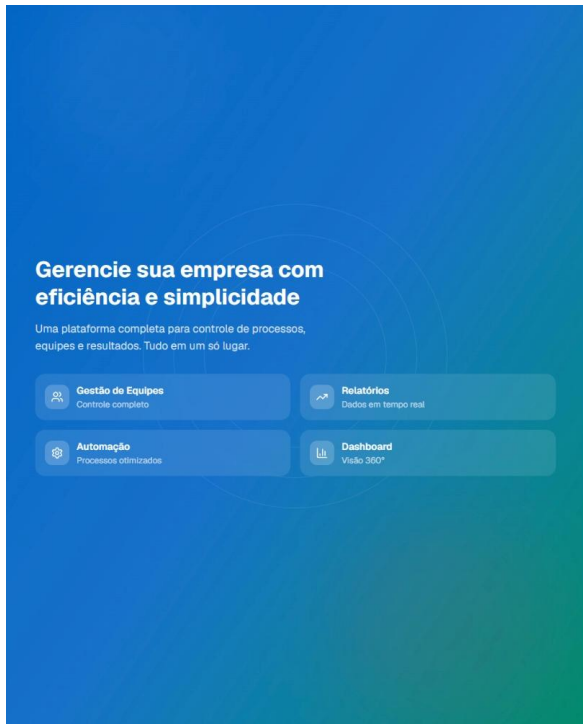
+ Novo Funcionário

Q

Buscar funcionário

Nome	Cargo	E-mail	Telefone	Status	Ações
MS Maria Santos	Gerente de Vendas	maria@gestify.com	(11) 99999-1111	Ativo	
CO Carlos Oliveira	Vendedor	carlos@gestify.com	(11) 99999-2222	Ativo	
AC Ana Costa	Atendimento	ana@gestify.com	(11) 99999-3333	Ativo	
PL Pedro Lima	Estoquista	pedro@gestify.com	(11) 99999-4444	Inativo	
JF Julia Ferreira	Financeiro	julia@gestify.com	(11) 99999-5555	Ativo	





Cadastro de Funcionário

Cadastro exclusivo para colaboradores

Nome Completo

E-mail

Telefone

☒ Informações Corporativas

Código do Funcionário

Departamento

Selecione o departamento

Nível de Acesso

Selecione o nível de acesso

Senha

Confirmar Senha

☐ Li e aceito os [Termos de Uso](#) e a [Política de Privacidade](#)

Criar Conta de Funcionário



Cadastro de Usuário

Crie sua conta para acessar o sistema

Nome Completo

E-mail

Telefone

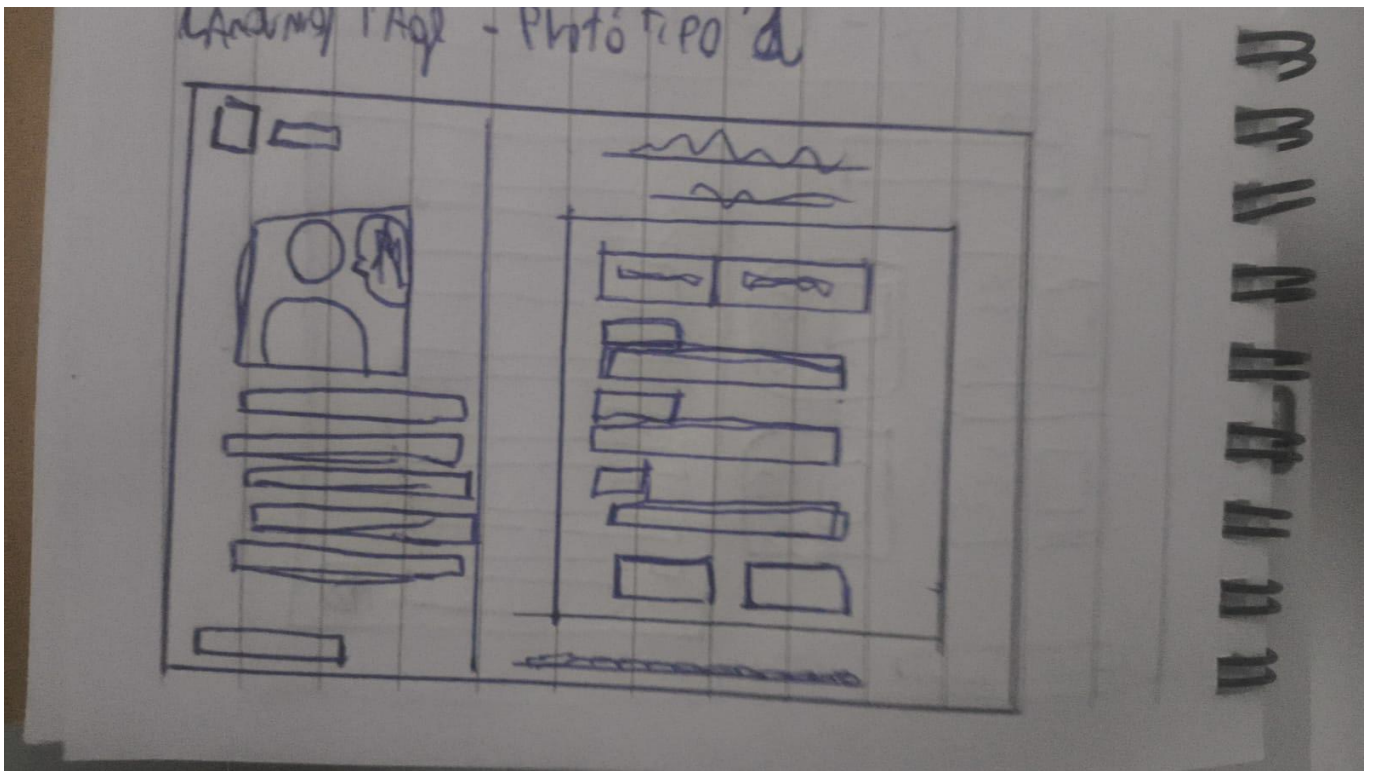
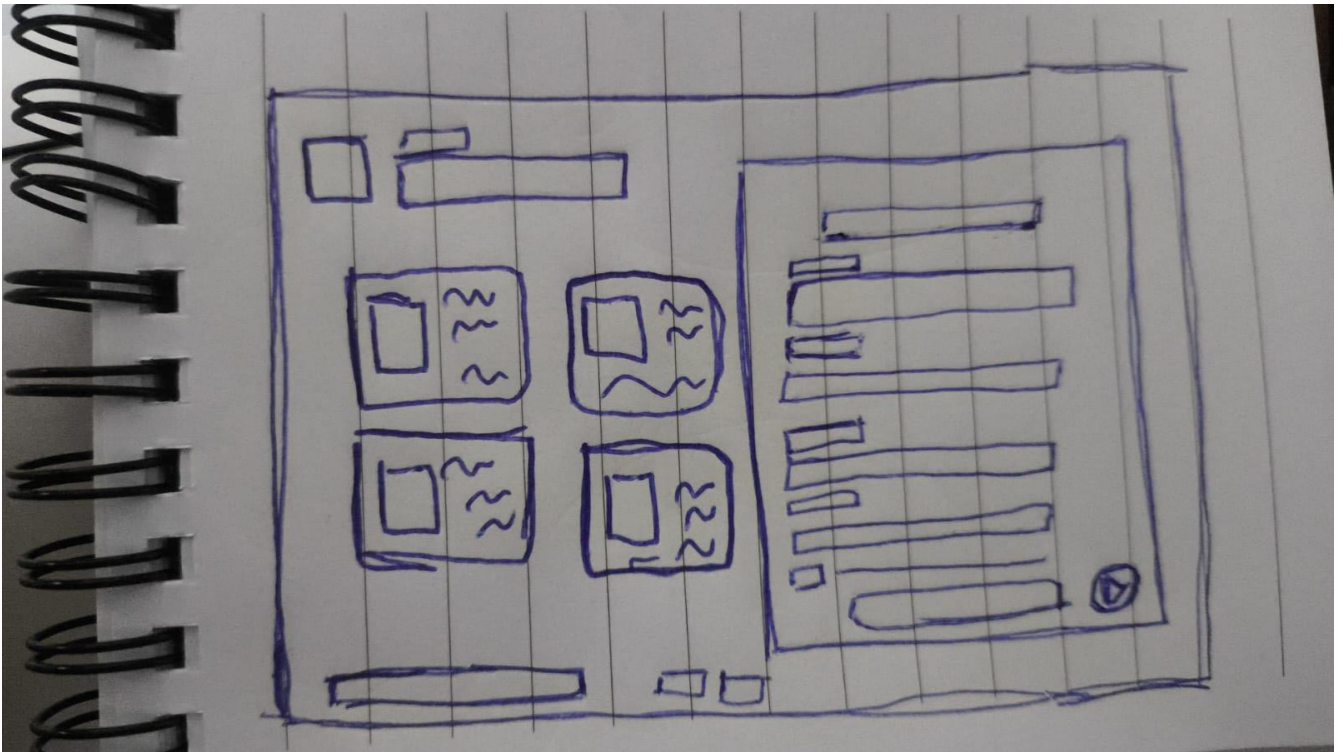
Senha

Confirmar Senha

☐ Li e aceito os [Termos de Uso](#) e a [Política de Privacidade](#)

Criar Conta de Usuário

Já possui uma conta? [Faça login](#)



OBJETIVOS NÃO ALCANÇADOS

Durante o desenvolvimento do projeto, algumas funcionalidades e melhorias planejadas inicialmente não puderam ser implementadas integralmente dentro do prazo disponível.

Entre os principais pontos não concluídos estão:

- Refinamento completo da interface visual e padronização avançada do design;
- Implementação de funcionalidades complementares voltadas à experiência do usuário;
- Implementação completa do controle de permissões e restrição de acesso baseada em perfis de usuário;
- Estruturação mais avançada de regras de autenticação e gerenciamento de sessões.

O projeto alcançou o objetivo principal de desenvolver uma base funcional, organizada e estruturada para futuras expansões, permitindo evolução gradual conforme o crescimento das demandas operacionais das empresas atendidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema foi projetado principalmente para pequenas e médias empresas, considerando o escopo acadêmico e o prazo disponível para desenvolvimento. Apesar das limitações relacionadas à alta escalabilidade e processamento de grandes volumes simultâneos, a arquitetura adotada permite futuras otimizações e expansão modular do sistema.

Além de contribuir para o aprendizado prático da equipe nas áreas de análise de requisitos, desenvolvimento backend, frontend, testes e modelagem de sistemas, o projeto também estabeleceu uma base sólida para futuras evoluções, integrações e melhorias.

Com a continuidade do desenvolvimento, o sistema poderá receber novos módulos, integrações externas, dashboards avançados e melhorias visuais, tornando-se uma solução ainda mais robusta e preparada para diferentes contextos empresariais.